

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Limites et continuité d'une fonction

Mathématiques – classe de Première technique

Fiche de TD — Limites et continuité d'une fonction (niveau difficile)

Les exercices ci-dessous sont de niveau Baccalauréat/concours. Une rédaction soignée et justifiée est exigée pour chaque question.

EXERCICE 1 Étude complète de continuité et prolongement

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 3x + 2} \cdot \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x-1}.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition réel de f et simplifier son expression.
2. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
3. La fonction f admet-elle un prolongement par continuité en 1 ? En 2 ? Si oui, définir explicitement ce(s) prolongement(s).
4. On note g le prolongement de f obtenu lorsqu'il existe. Étudier la continuité de g sur $\mathbb{R}$ et dresser son tableau de variations.
5. Justifier que l'équation $g(x) = \frac{1}{2}$ admet au moins une solution dans $[0; 4]$, puis encadrer cette solution à 10^{-1} près.

EXERCICE 2 Fonction définie par morceaux et paramètre

Soit m un nombre réel. On considère la fonction h_m définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h_m(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 2, \\ mx + 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de h_m sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$.
2. Déterminer, en justifiant, la valeur de m pour laquelle h_m est continue en 2.
3. Pour cette valeur de m , montrer que l'équation $h_m(x) = 7$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et donner sa valeur exacte.
4. On considère maintenant la fonction φ définie par $\varphi(x) = \frac{1}{h_m(x) - 5}$. Déterminer, selon les valeurs de m , l'ensemble de continuité de φ .

5. Question ouverte : proposer une condition nécessaire et suffisante sur deux fonctions u et v continues pour que la fonction définie par morceaux $x \mapsto \begin{cases} u(x) & \text{si } x < a \\ v(x) & \text{si } x \geq a \end{cases}$ soit continue en a . Démontrer cette condition.

EXERCICE 3 Problème de modélisation : remplissage d'un réservoir

Un réservoir d'usine à Douala est rempli progressivement. Le volume d'eau (en litres) qu'il contient à l'instant t (en minutes) est modélisé par la fonction V définie sur $[0; 10]$ par

$$V(t) = \begin{cases} 20t^2 & \text{si } 0 \leq t < 5, \\ 500 + 60(t - 5) & \text{si } 5 \leq t \leq 10. \end{cases}$$

1. Calculer $V(5^-)$ et $V(5)$. La fonction V est-elle continue en 5 ? Interpréter concrètement le résultat pour le technicien qui surveille le remplissage.
2. Le capteur de niveau se déclenche dès que le volume atteint 600 L. Montrer qu'il existe un instant $t_0 \in [5; 10]$ tel que $V(t_0) = 600$, puis déterminer t_0 .
3. Un technicien affirme : « le volume a atteint exactement 300 L à un instant compris entre 3 et 4 minutes ». À l'aide du théorème des valeurs intermédiaires, dire si cette affirmation est fondée, puis déterminer l'instant exact correspondant.
4. On modifie le modèle : pour $t \geq 5$, on pose $V(t) = 500 + k(t - 5)$. Déterminer k pour que le réservoir de capacité 1000 L soit plein exactement à $t = 10$. Le modèle reste-t-il continu en 5 ?
5. Critiquer ce modèle : pourquoi une fonction discontinue en 5 serait-elle physiquement invraisemblable pour décrire un remplissage réel ? Rédiger un court paragraphe argumenté.

EXERCICE 4 Démonstration et analyse critique

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ telle que, pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) \in [0; 1]$.

1. On pose $g(x) = f(x) - x$. Justifier que g est continue sur $[0; 1]$.
2. Calculer $g(0)$ et $g(1)$ en fonction de $f(0)$ et $f(1)$, et déterminer leurs signes.
3. En déduire qu'il existe au moins un réel $c \in [0; 1]$ tel que $f(c) = c$ (un tel point est appelé point fixe de f).
4. Application : montrer que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution dans $[0; 1]$.
5. Analyse critique : un élève affirme que « toute fonction définie sur $[0; 1]$ à valeurs dans

$[0 ; 1]$ admet un point fixe ». En exhibant un contre-exemple utilisant une fonction discontinue bien choisie, montrer que l'hypothèse de continuité est indispensable.